力与自由运动

$x(t)$ 为相对平衡位置的位移。

弹簧力

$$F_s = -kx$$

阻尼力

$$F_d = -bx'$$

牛顿第二定律把两种力串联起来。

$$mx'' = -bx' - kx$$

$$mx'' + bx' + kx = 0$$

$m > 0$、$k > 0$、$b > 0$；系数恒定，无外部驱动力。

接下来：什么函数同时满足惯性、阻尼和回复作用？

振动为何衰减

试取指数函数，把微分关系变为代数关系。

$$x(t) = Ce^{\lambda t}$$

$$m\lambda^2 + b\lambda + k = 0$$

$$\gamma = \frac{b}{2m}, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

欠阻尼条件：$0 < \gamma < \omega_0$。

$$\lambda = -\gamma \pm i\omega_{\mathrm{d}}, \qquad \omega_{\mathrm{d}} = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

实部决定衰减；虚部决定振动。

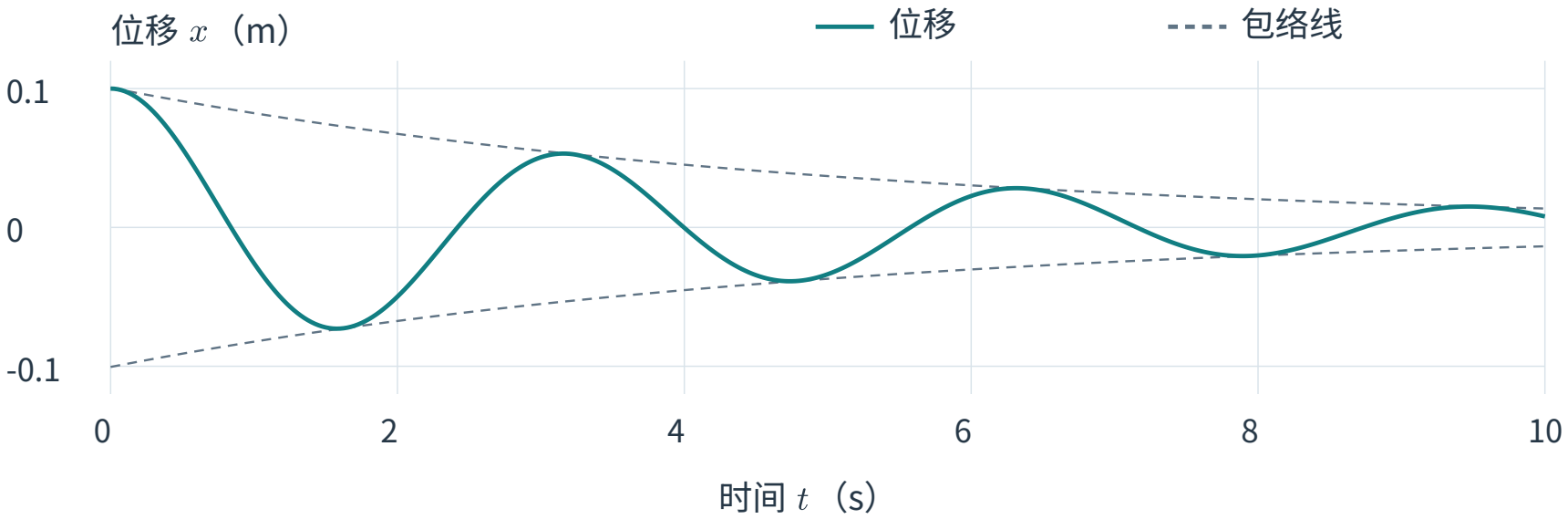
接下来：初始位移和速度如何选出具体运动？

初值确定运动

$$x(t) = e^{-\gamma t}\left[A\cos(\omega_{\mathrm{d}} t) + B\sin(\omega_{\mathrm{d}} t)\right]$$

$$A = x_0, \qquad B = \frac{v_0 + \gamma x_0}{\omega_{\mathrm{d}}}$$

示例：$m = 1$ kg，$b = 0.4$ kg/s，$k = 4$ N/m，$x_0 = 0.1$ m，$v_0 = 0$。



包络线为 $\pm R e^{-\gamma t}$，$R = \sqrt{A^2 + B^2}$；位移仍会振荡。